ظاهر یا ماهیت؟ فشارهای نهادی و پاسخگویی در اصلاحات مالی دستگاه‌های اجرایی

چکیده: هدف این پژوهش بررسی این است که فشارهای نهادی (الزامی، هنجاری و تقلیدی) چگونه دستگاه‌های اجرایی را به اجرای ماهوی یا انطباق نمادین بودجه‌ریزی عملیاتی و گزارشگری تعهدی سوق می‌دهند، این دو مسیر از طریق سودمندی اطلاعات گزارش‌شده چه اثری بر پاسخگویی مالی دارند و بلوغ نظام اطلاعاتی مالی چه نقشی در این فرایند ایفا می‌کند. پژوهش کاربردی و پیمایشی است. داده‌ها از ۳۳۶ مدیر مالی، ذی‌حساب، کارشناس بودجه و حسابدار دستگاه‌های اجرایی با پرسشنامه گردآوری شد و با مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس با متغیرهای پنهان کامل، تعامل پنهان و بازنمونه‌گیری بوت‌استرپ تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد فشار الزامی هم اجرای ماهوی (ضریب ۰٫۳۲) و هم انطباق نمادین (ضریب ۰٫۳۸) را افزایش می‌دهد، فشار هنجاری اجرای ماهوی را تقویت (ضریب ۰٫۳۷) و انطباق نمادین را کاهش می‌دهد (ضریب ۰٫۲۲−) و فشار تقلیدی انطباق نمادین را بالا می‌برد (ضریب ۰٫۳۳). اجرای ماهوی سودمندی اطلاعات و پاسخگویی مالی را افزایش و انطباق نمادین هر دو را کاهش می‌دهد؛ سودمندی اطلاعات نیز پاسخگویی را بهبود می‌بخشد (ضریب ۰٫۳۶). بلوغ نظام اطلاعاتی اثر مثبت اجرای ماهوی بر سودمندی اطلاعات را تقویت و اثر فشار الزامی بر انطباق نمادین را تضعیف می‌کند. اثر کل فشار هنجاری بر پاسخگویی مثبت بود. نتیجه می‌شود اثرگذاری اصلاحات مالی نه به شدت الزام، بلکه به ماهیت پاسخ سازمان و زیرساخت اطلاعاتی بستگی دارد؛ تقویت هنجارهای حرفه‌ای و ردپای دیجیتال از افزایش صرف الزام قانونی کارسازتر است.

واژه‌های کلیدی: اجرای ماهوی، انطباق نمادین، پاسخگویی مالی، فشارهای نهادی، نظام اطلاعاتی

مقدمه

موج اصلاحات مدیریت دولتی نوین، حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی را از ثبت وجوه نقد و اعتبارات به‌سوی اطلاعات تعهدی، بهای تمام‌شده و عملکرد برده است (هود[1]، ۱۹۹۱؛ لپسلی[2]، ۲۰۰۹). بودجه‌ریزی عملیاتی[3] و مبنای تعهدی[4] اکنون در بیشتر نظام‌های مالی دولتی از طریق قانون، استانداردها و سازمان‌های بین‌المللی ترویج می‌شود (پولیت و بوکارت[5]، ۲۰۱۷؛ کریستین‌س و همکاران[6]، ۲۰۱۵). در ایران نیز استانداردهای حسابداری بخش عمومی و بودجه‌ریزی عملیاتی در اسناد قانونی و برنامه‌ای مطرح شده‌اند، اما پژوهش‌های داخلی از تحقق

---

[1]. Hood
[2]. Lapsley
[3]. Performance-based budgeting
[4]. Accrual basis
[5]. Pollitt & Bouckaert
[6]. Christiaens et al.

ناقص این اصلاحات خبر می‌دهند؛ برای نمونه احمدی، ناظمی و نمازی[7] (۱۴۰۲) میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در ابعاد برنامه‌ریزی راهبردی، تحلیل هزینه و مدیریت عملکرد تنها حدود ۳۴، ۲۶ و ۳۱ درصد برآورد کرده‌اند و نورانی و اخلاقی یزدی‌نژاد[8] (۱۴۰۲) چالش‌های حقوقی، ساختاری و محیطی را مانع اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌دانند.

مسئله این است که «پذیرش رسمی» اصلاحات با «به‌کارگیری آن‌ها در تصمیم‌گیری» یکسان نیست. نظریهٔ نهادی نشان می‌دهد سازمان‌ها برای کسب مشروعیت ساختارهایی را می‌پذیرند که لزوماً با فعالیت‌های فنی روزمره‌شان پیوند ندارد (مایر و روان[9]، ۱۹۷۷؛ برومیلی و پاول[10]، ۲۰۱۲). در بخش عمومی، دستگاهی ممکن است گزارش‌های تعهدی و سند بودجهٔ عملیاتی را به‌موقع تحویل دهد و همچنان تصمیم‌های تخصیص منابع را بر پایهٔ روال‌های پیشین بگیرد (بریگنال و مودل[11]، ۲۰۰۰؛ مودل[12]، ۲۰۰۹). بیشتر پژوهش‌های داخلی عوامل مؤثر بر «اجرای» این اصلاحات را شناسایی کرده‌اند، اما سه شکاف باقی است: نخست، اجرای ماهوی و انطباق نمادین به‌صورت دو پیامد متمایز یک فشار نهادی مشترک کمتر آزموده شده‌اند؛ دوم، سازوکار پیوند دهندهٔ اجرا به پاسخگویی، یعنی سودمندی اطلاعات گزارش‌شده برای تصمیم، به‌ندرت مدل‌سازی شده است؛ سوم، نقش زیرساخت اطلاعاتی در آشکارکردن یا پنهان‌ماندن رفتار تشریفاتی کمتر مطالعه شده است.

اهمیت موضوع از آن‌جاست که هدف نهایی این اصلاحات پاسخگویی در برابر قوهٔ مقننه، نهادهای نظارتی و شهروندان و خلق ارزش عمومی است (بوونس[13]، ۲۰۰۷؛ مور[14]، ۱۹۹۵). اگر فشار قانونی بدون تغییر رفتار، تنها گزارش‌های تشریفاتی بیافریند، هزینهٔ اصلاحات بی‌ثمر می‌ماند و حتی ممکن است نظارت را با اطلاعات گمراه‌کننده تضعیف کند. این پژوهش با نمونه‌ای از مدیران و کارکنان مالی دستگاه‌های اجرایی می‌کوشد به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: (۱) هر یک از فشارهای نهادی چه اثری بر اجرای ماهوی و انطباق نمادین دارد؟ (۲) این دو مسیر چگونه از طریق سودمندی اطلاعات بر پاسخگویی مالی اثر می‌گذارند؟ (۳) بلوغ نظام اطلاعاتی مالی این روابط را چگونه تعدیل می‌کند؟

فرضیه‌های پژوهش (که در بخش پیشینه توجیه می‌شوند) عبارت‌اند از: **فرضیهٔ ۱:** فشار الزامی بر اجرای ماهوی اثر مثبت دارد. **فرضیهٔ ۲:** فشار الزامی بر انطباق نمادین اثر مثبت دارد. **فرضیهٔ ۳:** فشار هنجاری بر اجرای ماهوی اثر مثبت دارد.

---

[7]. Ahmadi, Nazemi, & Namazi
[8]. Nourani & Akhlaghi Yazdinejad
[9]. Meyer & Rowan
[10]. Bromley & Powell
[11]. Brignall & Modell
[12]. Modell
[13]. Bovens
[14]. Moore

فرضیهٔ ۴: فشار هنجاری بر انطباق نمادین اثر منفی دارد.
فرضیهٔ ۵: فشار تقلیدی بر انطباق نمادین اثر مثبت دارد.
فرضیهٔ ۶: اجرای ماهوی بر سودمندی اطلاعات اثر مثبت دارد.
فرضیهٔ ۷: انطباق نمادین بر سودمندی اطلاعات اثر منفی دارد.
فرضیهٔ ۸: اجرای ماهوی بر پاسخگویی مالی اثر مثبت دارد.
فرضیهٔ ۹: انطباق نمادین بر پاسخگویی مالی اثر منفی دارد.
فرضیهٔ ۱۰: سودمندی اطلاعات بر پاسخگویی مالی اثر مثبت دارد. **فرضیهٔ ۱۱:** بلوغ نظام اطلاعاتی اثر اجرای ماهوی بر سودمندی اطلاعات را تقویت می‌کند. **فرضیهٔ ۱۲:** بلوغ نظام اطلاعاتی اثر فشار الزامی بر انطباق نمادین را تضعیف می‌کند. **فرضیهٔ ۱۳:** فشارهای نهادی از طریق اجرای ماهوی و انطباق نمادین بر پاسخگویی مالی اثر غیرمستقیم دارند.

پیشینه پژوهش

پیشینه نظری

فشارهای نهادی و همسانی. دی‌ماجیو و پاول[15] (۱۹۸۳) سه سازوکار همسان‌سازی را از هم متمایز می‌کنند: الزامی (قانون و وابستگی به نهادهای فرادست)، هنجاری (حرفه‌ای‌شدن و آموزش) و تقلیدی (الگوبرداری در شرایط ابهام). اسکات (اسکات[16]، ۲۰۱۴) این سازوکارها را به ستون‌های قاعده‌ای، هنجاری و فرهنگی-شناختی نهادها پیوند می‌دهد. نکتهٔ مهم آن است که این سه فشار الزاماً در یک جهت عمل نمی‌کنند: الزام رفتار را «قابل‌مشاهده» می‌کند، اما هنجار آن را «درونی» می‌سازد و تقلید آن را «قالبی» می‌کند. الیور[17] (۱۹۹۱) نشان می‌دهد سازمان‌ها در برابر فشار نهادی طیفی از پاسخ‌ها از پذیرش تا پنهان‌کاری و مقاومت را برمی‌گزینند؛ از این رو پیامد فشار به‌طور خودکار «اجرای ماهوی» نیست.

جدایی و پذیرش تشریفاتی. مایر و روان (مایر و روان، ۱۹۷۷) استدلال می‌کنند ساختارهای رسمی اغلب اسطوره و آیین‌اند و برای حفظ مشروعیت از فعالیت‌های فنی جدا نگه داشته می‌شوند. برومیلی و پاول (برومیلی و پاول، ۲۰۱۲) دو نوع جدایی را بازشناسی می‌کنند: جدایی سیاست از عمل و جدایی وسیله از هدف. در حسابداری بخش عمومی، سنجه‌های عملکرد و گزارش‌های تعهدی می‌توانند به ابزار مشروعیت‌بخشی بدل شوند (بریگنال و مودل، ۲۰۰۰؛ مودل، ۲۰۰۹). بر این پایه دو سازهٔ متمایز تعریف می‌کنیم: **اجرای ماهوی** (استفاده از برنامه‌ها، بهای تمام‌شده و صورت‌های تعهدی در تدوین بودجه و

---
15. DiMaggio & Powell
16. Scott
17. Oliver

تصمیم‌های مدیریتی) و **انطباق نمادین** (تهیهٔ گزارش‌ها برای ارائه به فرادست، با شاخص‌های سهل‌الوصول و بی‌اثر بر تخصیص منابع).

از اجرا تا کاربرد اطلاعات. ادبیات «استفاده از اطلاعات عملکرد» تأکید می‌کند که تولید اطلاعات به‌خودی‌خود فایده‌ای ندارد و مزیت اصلاحات هنگامی پدید می‌آید که مدیران از اطلاعات در تصمیم‌ها بهره بگیرند (موینیهان[18]، ۲۰۰۸؛ موینیهان و پاندی[19]، ۲۰۱۰؛ کرول[20]، ۲۰۱۵). پژوهش‌های مربوط به استانداردهای حسابداری بخش عمومی نیز نشان می‌دهند اثر اصلاحات به نحوهٔ اجرا و بافت سازمانی وابسته است (پینا، تورس و یتانو[21]، ۲۰۰۹؛ کریستین‌س، رینرز و رول[22]، ۲۰۱۰). بنابراین «سودمندی اطلاعات گزارش‌شده» به‌عنوان حلقهٔ میانی میان اجرای اصلاحات و پیامد نهایی عمل می‌کند.

پاسخگویی و ارزش عمومی. بوونس (بوونس، ۲۰۰۷) پاسخگویی را رابطه‌ای می‌داند که در آن مجری ملزم به ارائهٔ اطلاعات، توجیه و پذیرش پیامد است؛ این سه بعد در سنجهٔ پاسخگویی مالی این پژوهش نمایندگی شده‌اند. براچی و همکاران (براچی، همفری، مول و استچولینی[23]، ۲۰۱۵) نیز یادآور می‌شوند پاسخگویی حسابداری از «تراز کردن دفاتر» فراتر می‌رود و به قضاوت و پیامد وابسته است. از منظر ارزش عمومی (مور، ۱۹۹۵) اطلاعات مالی هنگامی ارزش می‌آفرینند که مشروعیت و ظرفیت عملیاتی را همراه کند.

بلوغ نظام اطلاعاتی و ردپای دیجیتال. مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی (دلون و مک‌لین[24]، ۲۰۰۳) کیفیت سیستم و اطلاعات را مبنای استفاده و اثر سازمانی می‌داند، و حکمرانی عصر دیجیتال (دان‌لیوی و همکاران[25]، ۲۰۰۶) بر یکپارچگی داده و شفافیت فرایندها تأکید می‌کند. در این پژوهش «بلوغ نظام اطلاعاتی» را یکپارچگی، برخط‌بودن و حسابرسی‌پذیری سامانه‌های مالی تعریف می‌کنیم. استدلال این است که چنین نظامی دو نقش دارد: از یک سو اجرای ماهوی را به اطلاعات سودمند تبدیل می‌کند و از سوی دیگر با ثبت ردپای تغییرات، هزینهٔ انطباق نمادین را بالا می‌برد.

پیشینه تجربی

ناروئی، مؤمنی و گرد[26] (۱۳۹۹) با تحلیل مضمون، مضامین بهبود اعتماد نهادی، فرایندهای مدیریتی، بهره‌وری و قوانین مالی را برای مدل مطلوب نظام تعهدی در دستگاه‌های اجرایی

---

[18]. Moynihan
[19]. Moynihan & Pandey
[20]. Kroll
[21]. Pina, Torres, & Yetano
[22]. Christiaens, Reyniers, & Rollé
[23]. Bracci, Humphrey, Moll, & Steccolini
[24]. DeLone & McLean
[25]. Dunleavy et al.
[26]. Naroui, Momeni, & Gerd

شناسایی کردند. پورغفار و همکاران[27] (۱۴۰۱) با ۲۰ مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافته الگوی بودجه‌ریزی عملکرد با گزارشگری بهنگام را ارائه و بر سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات تأکید کردند. نورانی و اخلاقی یزدی‌نژاد (۱۴۰۲) با ۱۸ مصاحبه، سیزده بعد مؤثر بر استانداردهای بخش عمومی را از جمله چالش‌های حقوقی، آموزش نیروی انسانی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارش کردند. احمدی، ناظمی و نمازی (۱۴۰۲) با ۱۵۲ پرسشنامه و معادلات ساختاری، کنشگران اقتصادی، فنی، شایستگی مدیریت و تعهد سازمانی را بر میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مؤثر یافتند. این پژوهش‌ها زمینهٔ ایرانی را روشن می‌کنند، اما یا کیفی‌اند یا اجرا را یک بعدی می‌سنجند و پیامد پاسخگویی را مدل نمی‌کنند.

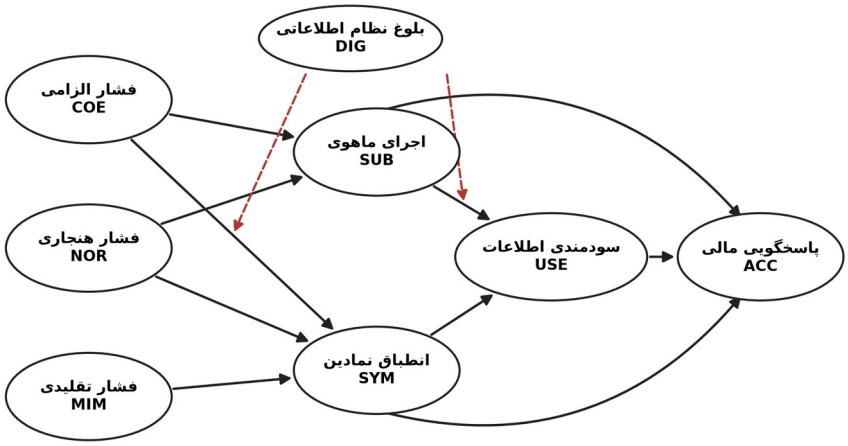
در پژوهش‌های خارجی، پینا و همکاران (پینا، تورس و یتانو، ۲۰۰۹) نشان دادند مبنای تعهدی در حکومت‌های محلی اروپا «یک روش با رویکردهای متفاوت» است. کریستین‌س و همکاران (کریستین‌س، رینرز و رول، ۲۰۱۰) و نیز کریستین‌س و همکاران (کریستین‌س و همکاران، ۲۰۱۵) اثر استانداردهای بین‌المللی را بر نظام‌های گزارشگری بررسی کردند و تفاوت میان کشورها را به ظرفیت و زمینه نسبت دادند. موینیهان و پاندی (موینیهان و پاندی، ۲۰۱۰) نشان دادند عوامل سازمانی مانند رهبری و فرهنگ نوآوری بر استفاده از اطلاعات عملکرد مؤثرند و کرول (کرول، ۲۰۱۵) در مرور نظام‌مند محرک‌های استفاده را سازمان‌بندی کرد. مودل (مودل، ۲۰۰۹) پژوهش‌های نهادی دربارهٔ سنجش عملکرد را مرور و بر نقش مشروعیت‌جویی تأکید کرد. آن‌چه در این مجموعه کم است، آزمون هم‌زمان مسیرهای ماهوی و نمادین با پیامد پاسخگویی و تعدیل‌گری فناوری است.

مدل مفهومی

مدل مفهومی (شکل ۱) سه فشار نهادی را پیش‌نیاز دو شیوهٔ پاسخ سازمان می‌گیرد. فشار الزامی با ایجاد پیامد قانونی و نظارت هم انگیزهٔ اجرای واقعی و هم انگیزهٔ تهیهٔ گزارش صرفاً برای انطباق را تقویت می‌کند (فرضیه‌های ۱ و ۲). فشار هنجاری از راه حرفه‌ای‌شدن و درونی‌سازی ارزش‌ها اجرای ماهوی را تقویت و آیین‌گرایی را کم می‌کند (فرضیه‌های ۳ و ۴)، در حالی که فشار تقلیدی که بر الگوی آماده تکیه دارد انطباق نمادین را افزایش می‌دهد (فرضیه ۵). اجرای ماهوی با ورود اطلاعات تعهدی و عملکردی به تصمیم‌ها سودمندی اطلاعات را بالا می‌برد و انطباق نمادین آن را می‌کاهد (فرضیه‌های ۶ و ۷)؛ هر دو مسیر هم مستقیم و هم از راه سودمندی بر پاسخگویی اثر دارند

[27]. Pourghaffar et al.

(فرضیه‌های ۸ تا ۱۰). بلوغ نظام اطلاعاتی در دو نقطه نقش تعدیل‌گر دارد: داده‌های یکپارچه و برخط اثر اجرای ماهوی بر سودمندی را بیشتر می‌کنند (فرضیه ۱۱) و ردپای حسابرسی‌پذیر، پیامد فشار الزامی را از گزارش‌دهی نمایشی به‌سوی ثبت قابل‌راستی‌آزمایی سوق می‌دهد (فرضیه ۱۲). مجموع این اثرها یک زنجیرهٔ غیرمستقیم از فشار نهادی تا پاسخگویی می‌سازد (فرضیه ۱۳).



شکل ۱. مدل مفهومی پژوهش (خطوط پررنگ: مسیرهای ساختاری؛ خطوط چین‌دار قرمز: اثرهای تعدیل‌گری)

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی و از نظر شیوهٔ گردآوری داده پیمایشی است. جامعهٔ آماری شامل مدیران مالی، ذی‌حسابان، کارشناسان بودجه و حسابداران دستگاه‌های اجرایی است. نمونه شامل ۳۳۶ پاسخ‌دهنده است که [شیوهٔ نمونه‌گیری، دورهٔ گردآوری داده، نحوهٔ توزیع پرسشنامه و نرخ بازگشت را بر پایهٔ اجرای واقعی تکمیل کنید]. از نظر ترکیب، ۳۵ درصد از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی، ۳۰ درصد از دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی‌درمانی، ۱۸ درصد از شهرداری‌ها و نهادهای محلی و ۱۷ درصد از ادارات کل استانی بودند. میانگین سابقهٔ کار ۱۳٫۸ سال (انحراف معیار ۷٫۰) و میانگین سن ۴۵٫۳ سال بود. ۲۶ درصد مدیر مالی، ۲۶ درصد ذی‌حساب، ۲۶ درصد کارشناس بودجه و ۲۲ درصد حسابدار یا حسابرس داخلی بودند.

با توجه به ۱۱۶ پارامتر آزاد مدل، نسبت مشاهده به پارامتر ۲٫۹ است؛ از این رو افزون بر قاعدهٔ سرانگشتی از تحلیل توان مبتنی بر RMSEA بهره گرفته شد (مک‌کالوم، براون و سوگاوارا[28]، ۱۹۹۶) که برای آزمون برازش نزدیک (۰٫۰۵ در برابر ۰٫۰۸) در این حجم نمونه و درجهٔ آزادی توان بالاتر از ۰٫۹۹ نشان داد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای با ۳۴ گویه در ۸ سازه (لیکرت

[28]. MacCallum, Browne, & Sugawara

۵درجه‌ای) است که منشأ هر سازه در جدول ۱ آمده است. سازه‌های فشار نهادی از مقیاس‌های نهادی منتشرشده (تئو، وی و بنباسات[29]، ۲۰۰۳) اقتباس و سازه‌های اجرای ماهوی، انطباق نمادین و پاسخگویی محقق‌ساخته‌اند. روایی محتوایی با ضریب لاوشه و شاخص روایی محتوا (لاوشه[30]، ۱۹۷۵؛ پولیت و بک[31]، ۲۰۰۶) [تعداد خبرگان و ضرایب واقعی CVR و CVI را درج کنید] ارزیابی شد. بررسی روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج‌شده (فورنل و لارکر[32]، ۱۹۸۱) و شاخص HTMT (هنسلر، رینگل و سارستدت[33]، ۲۰۱۵) انجام گرفت و سوگیری روش مشترک با آزمون تک‌عاملی هارمن، مدل یک‌عاملی و مدل عامل مشترک پنهان بررسی شد (پوداساکف و همکاران[34]، ۲۰۰۳).

جدول ۱. سازه‌ها، تعداد گویه، منشأ مقیاس و منابع اصلی

نماد	سازه	گویه	منشأ	منابع
COE	فشار الزامی (قانونی و فرادستی)	۴	پژوهش‌محور (اقتباس‌شده)	دی‌ماجیو (۱۹۸۳)؛ تئو (۲۰۰۳)
NOR	فشار هنجاری (حرفه‌ای)	۴	پژوهش‌محور (اقتباس‌شده)	دی‌ماجیو (۱۹۸۳)؛ تئو (۲۰۰۳)
MIM	فشار تقلیدی (الگوبرداری)	۴	پژوهش‌محور (اقتباس‌شده)	دی‌ماجیو (۱۹۸۳)؛ تئو (۲۰۰۳)
SUB	اجرای ماهوی اصلاحات	۵	محقق‌ساخته (برگرفته از نظریه)	پولیت (۲۰۱۷)؛ موینیهان (۲۰۰۸)
SYM	انطباق نمادین (تشریفاتی)	۴	محقق‌ساخته (برگرفته از نظریه)	مایر (۱۹۷۷)؛ برومیلی (۲۰۱۲)
DIG	بلوغ نظام اطلاعاتی مالی	۴	ترکیبی (بخشی اقتباس‌شده، بخشی محقق‌ساخته)	دلون (۲۰۰۳)؛ دان‌لیوی (۲۰۰۶)
USE	سودمندی اطلاعات گزارش‌شده برای تصمیم	۴	ترکیبی (بخشی اقتباس‌شده، بخشی محقق‌ساخته)	موینیهان (۲۰۱۰)؛ کرول (۲۰۱۵)
ACC	پاسخگویی مالی	۵	محقق‌ساخته (برگرفته از نظریه)	بوونس (۲۰۰۷)؛ براچی (۲۰۱۵)

تحلیل داده با مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس به روش حداکثر درست‌نمایی در بستهٔ semopy

[29]. Teo, Wei, & Benbasat
[30]. Lawshe
[31]. Polit & Beck
[32]. Fornell & Larcker
[33]. Henseler, Ringle, & Sarstedt
[34]. Podsakoff et al.

(ایگولکینا و مشچریاکوف[35]، ۲۰۲۰) انجام شد. در هیچ مرحله‌ای از میانگین یا مجموع گویه‌ها استفاده نشد و هر گویه تنها نشانگر متغیر پنهان خود بود. دو تعامل پنهان (بلوغ نظام اطلاعاتی × اجرای ماهوی و بلوغ نظام اطلاعاتی × فشار الزامی) با شاخص‌های حاصل‌ضرب جفت‌شده (مارش، ون و هائو[36]، ۲۰۰۴) ساخته و با شاخص‌های باقی‌مانده‌مرکزشده (لیتل، بووایرد و ویدمن[37]، ۲۰۰۶) بازبینی شدند. برازش مدل با شاخص‌های CFI و TLI (≥ ۰٫۹۵)، RMSEA (≤ ۰٫۰۶) و SRMR (≤ ۰٫۰۸) (هو و بنتلر[38]، ۱۹۹۹) سنجیده شد. اثرهای غیرمستقیم و غیرمستقیم شرطی با ۲٬۰۰۰ نمونهٔ بوت‌استرپ و فاصلهٔ اطمینان صدکی (پریچر و هیز[39]، ۲۰۰۸) و شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شده (هیز[40]، ۲۰۱۵) برآورد گردید. ضریب تعیین متغیرهای پنهان برابر یک منهای واریانس باقی‌مانده استاندارد است و اندازهٔ اثر تعامل از تغییر ضریب تعیین (f^2) به‌دست آمد. پنج ساختار رقیب با آزمون تفاضل کای‌دو و شاخص‌های برازش مقایسه شد.

یافته‌های پژوهش

چولگی گویه‌ها بین ۰٫۶۲− و ۰٫۴۰ و کشیدگی بین ۰٫۸۱− و ۰٫۱۴− بود که در دامنهٔ پذیرفتنی قرار دارد؛ شاخص کشیدگی چندمتغیرهٔ مردیا (۱۲۱۱ در برابر مقدار مورد انتظار ۱۲۲۴) انحراف اندکی از نرمال بودن چندمتغیره نشان داد و برای اطمینان، برآورد وزن‌دار حداقل مربعات قطری (DWLS) نیز گزارش می‌شود.

مدل اندازه‌گیری هشت‌عاملی برازش مطلوبی داشت: χ^2 برابر ۵۴۸٫۱ با ۴۹۹ درجهٔ آزادی، p برابر ۰٫۰۶۳؛ CFI برابر ۰٫۹۹۰، TLI برابر ۰٫۹۸۹، RMSEA برابر ۰٫۰۱۷ و SRMR برابر ۰٫۰۴۰. همهٔ بارهای عاملی استاندارد در دامنهٔ ۰٫۶۲ تا ۰٫۸۴ بودند. پایایی ترکیبی از ۰٫۸۱ تا ۰٫۸۷ و میانگین واریانس استخراج‌شده از ۰٫۵۱ تا ۰٫۶۰ متغیر بود (جدول ۲). بیشینهٔ HTMT برابر ۰٫۵۲ و کمتر از ۰٫۸۵ بود و جذر AVE هر سازه از همبستگی‌های آن با سازه‌های دیگر بیشتر بود. نخستین عامل هارمن ۲۰٫۵ درصد واریانس را تبیین کرد؛ مدل تک‌عاملی برازش ضعیفی داشت (CFI برابر ۰٫۳۳) و افزودن عامل مشترک پنهان تنها تغییر اندکی در برازش پدید آورد (CFI برابر ۰٫۹۹۹؛ واریانس مشترک ۲۰ درصد). عامل تورم واریانس پنهان در همهٔ معادله‌ها کمتر از ۱٫۳۰ بود.

جدول ۲. پایایی و روایی همگرا

سازه	گویه	آلفا	CR	AVE	بارها
فشار الزامی (قانونی و فرادستی) (COE)	۴	۰٫۸۶	۰٫۸۶	۰٫۶۰	۰٫۷۱–۰٫۸۴

[35]. Igolkina & Meshcheryakov
[36]. Marsh, Wen, & Hau
[37]. Little, Bovaird, & Widaman
[38]. Hu & Bentler
[39]. Preacher & Hayes
[40]. Hayes

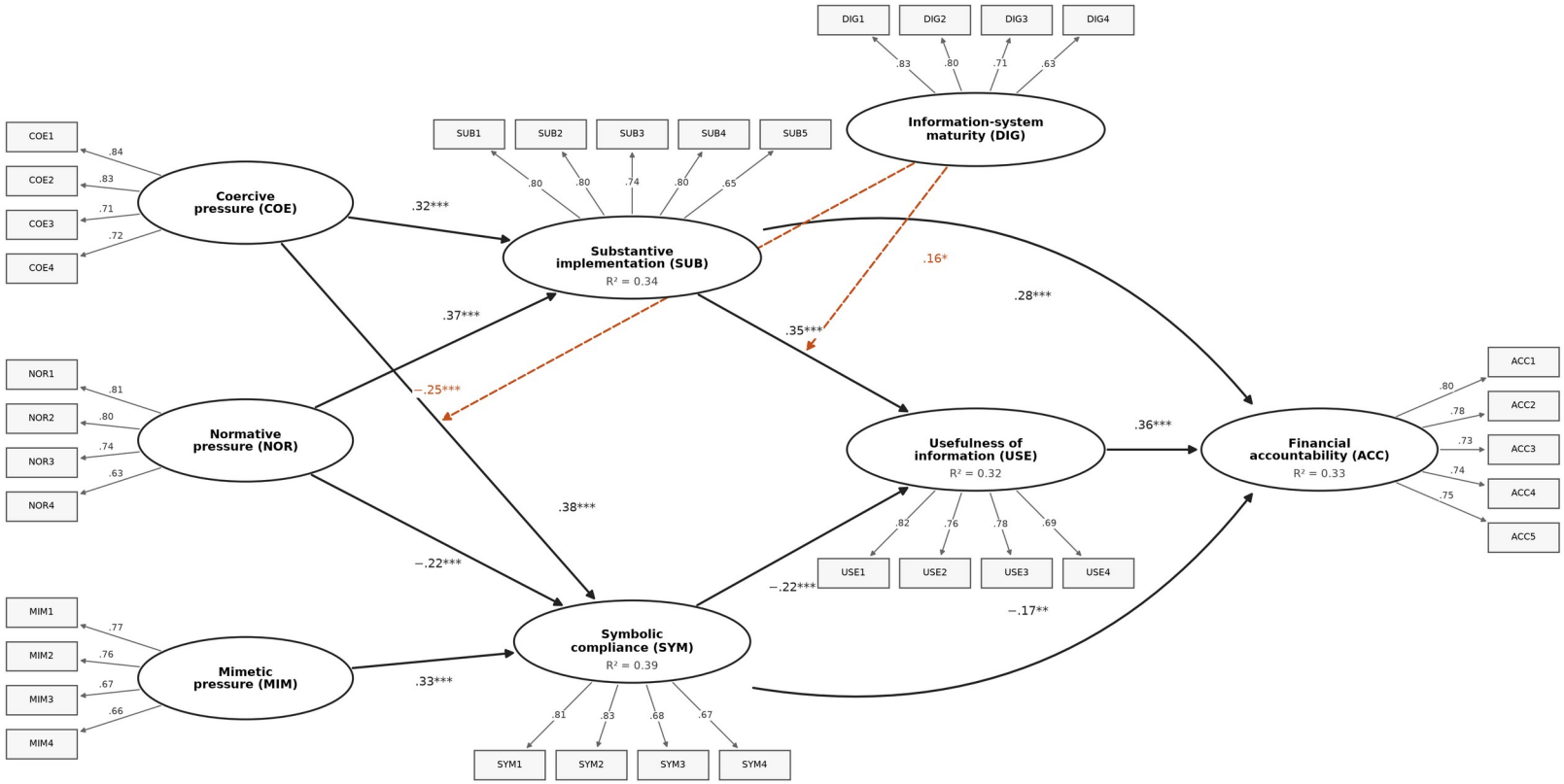
سازه	گویه	آلفا	CR	AVE	بارها
فشار هنجاری (حرفه‌ای) (NOR)	۴	۰ر۸۳	۰ر۸۳	۰ر۵۶	۰ر۸۱–۰ر۶۲
فشار تقلیدی (الگوبرداری) (MIM)	۴	۰ر۸۰	۰ر۸۱	۰ر۵۱	۰ر۷۷–۰ر۶۶
اجرای ماهوی اصلاحات (SUB)	۵	۰ر۸۷	۰ر۸۷	۰ر۵۸	۰ر۸۱–۰ر۶۵
انطباق نمادین (تشریفاتی) (SYM)	۴	۰ر۸۳	۰ر۸۴	۰ر۵۶	۰ر۸۴–۰ر۶۷
بلوغ نظام اطلاعاتی مالی (DIG)	۴	۰ر۸۳	۰ر۸۳	۰ر۵۵	۰ر۸۳–۰ر۶۳
سودمندی اطلاعات گزارش‌شده برای تصمیم (USE)	۴	۰ر۸۵	۰ر۸۵	۰ر۵۸	۰ر۸۲–۰ر۶۹
پاسخگویی مالی (ACC)	۵	۰ر۸۷	۰ر۸۷	۰ر۵۸	۰ر۸۰–۰ر۷۳

مدل ساختاری برازش مناسبی داشت: χ^2 برابر ۰ر۹۲۱ با ۸۳۰ درجهٔ آزادی، CFI برابر ۰ر۹۸۴، TLI برابر ۰ر۹۸۲، RMSEA برابر ۰ر۰۱۸ و SRMR برابر ۰ر۰۴۳. جدول ۳ و شکل ۲ برآوردها را نشان می‌دهند.

جدول ۳. برآورد مسیرهای ساختاری

فرض	مسیر	b	SE	β	p	نتیجه
۱	فشار الزامی ← اجرای ماهوی	۰ر۳۱	۰ر۰۶	۰ر۳۲	<۰ر۰۰۱	تأیید
۲	فشار الزامی ← انطباق نمادین	۰ر۳۸	۰ر۰۶	۰ر۳۸	<۰ر۰۰۱	تأیید
۳	فشار هنجاری ← اجرای ماهوی	۰ر۳۸	۰ر۰۶	۰ر۳۷	<۰ر۰۰۱	تأیید
۴	فشار هنجاری ← انطباق نمادین	−۰ر۲۳	۰ر۰۷	−۰ر۲۲	<۰ر۰۰۱	تأیید
۵	فشار تقلیدی ← انطباق نمادین	۰ر۳۶	۰ر۰۷	۰ر۳۳	<۰ر۰۰۱	تأیید
۶	اجرای ماهوی ← سودمندی اطلاعات	۰ر۳۶	۰ر۰۶	۰ر۳۵	<۰ر۰۰۱	تأیید
۷	انطباق نمادین ← سودمندی اطلاعات	−۰ر۲۲	۰ر۰۶	−۰ر۲۲	<۰ر۰۰۱	تأیید
۸	اجرای ماهوی ← پاسخگویی مالی	۰ر۲۷	۰ر۰۶	۰ر۲۸	<۰ر۰۰۱	تأیید
۹	انطباق نمادین ← پاسخگویی مالی	−۰ر۱۶	۰ر۰۶	−۰ر۱۷	۰ر۰۰۵	تأیید
۱۰	سودمندی اطلاعات ← پاسخگویی مالی	۰ر۳۵	۰ر۰۷	۰ر۳۶	<۰ر۰۰۱	تأیید

فرض	مسیر	b	SE	β	p	نتیجه
۱۱	بلوغ × اجرای ماهوی ← سودمندی	۰٫۱۸	۰٫۰۷	۰٫۱۶	۰٫۰۱۳	تأیید
۱۲	بلوغ × فشار الزامی ← انطباق نمادین	−۰٫۳۰	۰٫۰۸	−۰٫۲۵	< ۰٫۰۰۱	تأیید
—	فشار تقلیدی ← اجرای ماهوی	۰٫۰۸	۰٫۰۷	۰٫۰۷	۰٫۲۴۵	—
—	بلوغ نظام ← اجرای ماهوی	۰٫۰۴	۰٫۰۶	۰٫۰۳	۰٫۵۴۲	—
—	بلوغ نظام ← انطباق نمادین	−۰٫۲۹	۰٫۰۶	−۰٫۲۷	< ۰٫۰۰۱	—
—	بلوغ نظام ← سودمندی	۰٫۳۰	۰٫۰۶	۰٫۲۸	< ۰٫۰۰۱	—



Standardized estimates from the full structural model (maximum likelihood). Arrows to boxes: standardized loadings (λ); arrows between latent variables: standardized path coefficients (β).
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Dashed orange: latent interaction paths (maturity × substantive implementation; maturity × coercive pressure), product indicators omitted.
Non-hypothesised paths (mimetic → substantive; maturity main effects) and the control (experience) are estimated but not drawn.

شکل ۲. مدل برآوردشده با همهٔ گویه‌ها: بارهای عاملی استاندارد (λ) و ضرایب مسیر استاندارد (β) (* p<۰٫۰۵، ** p<۰٫۰۱، *** p<۰٫۰۰۱)

فشار الـزامی هم اجـرای مـاهوی (β برابـر ۳۲ر۰، p کمـتر از ۰ر۰۰۱) و هم انطباق نمادین (β برابر ۳۸ر۰، p کمتر از ۰ر۰۰۱) را افزایش داد و فرضیه‌های ۱ و ۲ تأیید شدند. فشار هنجاری اجرای مـاهوی را تقـویت (β برابـر ۳۷ر۰، p کمـتر از ۰ر۰۰۱) و انطبـاق نمـادین را کـاهش داد (β برابـر p ،۲۲ر۰− کمـتر از ۰ر۰۰۱) کـه فرضیه‌های ۳ و ۴ را تأیید می‌کند. فشار تقلیدی انطباق نمـادین را افزایش داد (β برابر ۳۳ر۰، p کمتر از ۰ر۰۰۱؛ فرضیهٔ ۵) امـا اثـر معناداری بر اجرای ماهوی نداشت (β برابر ۰۷ر۰، p برابر ۲۴۵ر۰) که با تعبیر قالب‌گرایی سازگار اسـت. اجـرای مـاهوی سـودمندی اطلاعات را بالا برد (β برابر ۳۵ر۰، p کمـتر از ۰ر۰۰۱) و انطبـاق نمـادین آن را کـاهش داد (β برابـر p ،۲۲ر۰− کمـتر از ۰ر۰۰۱)؛ فرضیه‌های ۶ و ۷ تأییـد شـدند. اجـرای مـاهوی (β برابـر ۲۸ر۰، p کمتر از ۰ر۰۰۱) و سودمندی اطلاعات (β برابر ۳۶ر۰، p کمـتر از ۰ر۰۰۱) پاسـخگویی مـالی را افـزایش و انطبـاق نمـادین آن را کاهش داد (β برابر p ،۱۷ر۰− برابر ۰ر۰۰۵)؛ فرضیه‌های ۸ تـا ۱۰ تأیید شدند.

بلوغ نظام اطلاعاتی اثر اجرای ماهوی بر سودمندی اطلاعات را تقویت (β برابر ۱۶ر۰، p برابر ۰ر۰۱۳؛ فرضیهٔ ۱۱) و اثر فشار الزامی بر انطباق نمادین را تضعیف کرد (β برابر p ،۲۵ر۰− کمتر از ۰ر۰۰۱؛ فرضیهٔ ۱۲). اندازهٔ اثر تعامل‌هـا f^2 برابـر ۱۰۳ر۰ بـرای انطباق نمادین و f^2 برابر ۰۳۵ر۰ بـرای سـودمندی اطلاعـات بـود. ضرایب تعیین بـرای اجـرای مـاهوی ۳۴ر۰، انطبـاق نمـادین ۳۹ر۰، سودمندی اطلاعات ۳۲ر۰ و پاسخگویی مالی ۳۳ر۰ به‌دست آمد.

جدول ۴. اثرهای غیرمستقیم شرطی فشارهای نهادی بر پاسخگویی مالی (فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد بوت‌استرپ)

مسیر	بلوغ: یک انحراف معیار پایین‌تر	میانگین	یک انحراف معیار بالاتر
فشار الزامی ← اجرای ماهوی	۱۱ر۰ [۱ر۰, ۰۵ر۰]	۱۲ر۰ [ر۰, ۰۷ر۰]	۱۴ر۰ [۲ر۰, ۰۸ر۰]
فشار الزامی ← انطباق نمادین	۱۵ر۰− [−۲۴ر۰, −۰۸ر۰]	۰۹ر۰− [−۱۴ر۰, −۰۵ر۰]	۰۳ر۰− [−۰۷ر۰, −۰۱]
فشار الزامی (اثر غیرمستقیم کل)	۰۴ر۰− [ر۰, ۱۵ر۰−]	۰۳ر۰ [−۰۴ر۰, ۱۱ر۰]	۱۱ر۰ [۲ر۰, ۰۴ر۰]
فشار هنجاری ← اجرای ماهوی	۱۳ر۰ [۲ر۰, ۰۷ر۰]	۱۵ر۰ [ر۰, ۰۹ر۰]	۱۷ر۰ [۲ر۰, ۱۱ر۰]
فشار هنجاری ← انطباق نمادین	۰۶ر۰ [۱ر۰, ۰۲ر۰]	۰۶ر۰ [ر۰, ۰۲ر۰]	۰۶ر۰ [۱ر۰, ۰۲ر۰]
فشار هنجاری (اثر غیرمستقیم کل)	۱۹ر۰ [۲ر۰, ۱۱ر۰]	۲۱ر۰ [ر۰, ۱۳ر۰]	۲۳ر۰ [۳ر۰, ۱۵ر۰]

مسیر	بلوغ: یک انحراف معیار پایین‌تر	میانگین	یک انحراف معیار بالاتر
فشار تقلیدی ← اجرای ماهوی	۰٫۰۳ [۰٫۰, −۰٫۰۲]	۰٫۰۳ [۰٫۰۲, −۰٫۰۸]	۰٫۰۳ [۰٫۰, −۰٫۰۲]
فشار تقلیدی ← انطباق نمادین	−۰٫۰۹ [−۰٫۱۵, ۰٫۰۴]	−۰٫۰۹ [−۰٫۱۵, −۰٫۰۴]	−۰٫۰۹ [−۰٫۱۵, −۰٫۰۴]
فشار تقلیدی (اثر غیرمستقیم کل)	−۰٫۰۶ [۰٫۰, −۰٫۱۳]	−۰٫۰۵ [۰٫۱۴, −۰٫۰۲]	−۰٫۰۵ [۰٫۰, −۰٫۱۴]

در سطح میانگین بلوغ، اثر غیرمستقیم فشار الزامی از مسیر اجرای ماهوی مثبت (۰٫۱۲ [۰٫۱۹, ۰٫۰۷]) و از مسیر انطباق نمادین منفی (−۰٫۰۹ [−۰٫۰۵, −۰٫۱۴]) بود و دو اثر تا حد زیادی یکدیگر را خنثی کردند (اثر کل ۰٫۰۳ [۰٫۱۱, −۰٫۰۴]). فشار هنجاری اثر کل مثبت و روشنی داشت (۰٫۲۱ [۰٫۳, ۰٫۱۳]) و فشار تقلیدی از مسیر انطباق نمادین اثر منفی داشت (−۰٫۰۹ [−۰٫۰۴, −۰٫۱۵]) که اثر کل آن (−۰٫۰۵ [۰٫۰۲, −۰٫۱۴]) از صفر متمایز نبود. فرضیهٔ ۱۳ تأیید شد. شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شده برای بلوغ نظام اطلاعاتی در مسیر فشار الزامی ← انطباق نمادین ← پاسخگویی ۰٫۰۶۱ [۰٫۱۱۶, ۰٫۰۲۴] و در مسیر اجرای ماهوی ← سودمندی ← پاسخگویی ۰٫۰۵۲ [۰٫۱۱۷, ۰٫۰۰۷] بود؛ یعنی در نظام‌های بالغ‌تر، پیامد منفی الزام کمتر و پیامد مثبت اجرای ماهوی بیشتر است.

جدول ۵. مقایسهٔ مدل پیشنهادی با ساختارهای رقیب

مدل	ساختار	χ^2	df	CFI	RMSEA	AIC	BIC
M۱	مدل پیشنهادی (دو میانجی، سودمندی و دو تعدیل‌گری)	۹۲۱	۸۳۰	۰٫۹۸۴	۰٫۰۱۸	۲۲۷	۶۶۹
M۲	بدون تعدیل‌گری	۹۴۴	۸۳۲	۰٫۹۸۰	۰٫۰۲۰	۲۲۲	۶۵۸
M۳	بدون مسیر سودمندی	۹۵۰	۸۳۱	۰٫۹۷۹	۰٫۰۲۱	۲۲۴	۶۶۳
M۴	فقط اجرای ماهوی (بدون انطباق نمادین)	۹۴۳	۸۳۱	۰٫۹۸۰	۰٫۰۲۰	۲۲۴	۶۶۳
M۵	اثر مستقیم فشارها بر پاسخگویی	۹۱۹	۸۲۷	۰٫۹۸۴	۰٫۰۱۸	۲۳۳	۶۸۷

مدل پیشنهادی (M۱) در مقایسه با مدل بدون تعدیل‌گری (M۲؛ $\Delta\chi^2$ برابر ۲۳٫۲ با ۲ درجهٔ آزادی، $p < ۰٫۰۰۱$)، مدل بدون مسیر سودمندی (M۳؛ $\Delta\chi^2$ برابر ۲۹٫۲ با ۱ درجهٔ آزادی) و مدل فقط-ماهوی (M۴) برازش بهتری داشت. افزودن اثر مستقیم فشارها بر پاسخگویی (M۵) برازش را به‌طور معناداری بهبود نداد ($\Delta\chi^2$ برابر ۲٫۵ با ۳ درجهٔ آزادی) که با میانجی‌گری کامل سازگار است. مقادیر BIC گزارش‌شده خروجی بسته‌اند و تنها برای مقایسهٔ نسبی در همین جدول به‌کار می‌روند.

جدول ۶. استواری ضرایب استاندارد در برآوردها و زیرنمونه‌های جایگزین

مسیر	مبنا	DWLS	باقی‌مانده مرکزشده	بازمشخص شده	حذف ۵ درصد	باسابقه (۱۰ سال و بیشتر)
فشار الزامی ← ماهوی	۰٫۳۲	۰٫۳۳	۰٫۳۲	۰٫۳۲	۰٫۳۲	۰٫۲۸
فشار الزامی ← نمادین	۰٫۳۸	۰٫۳۲	۰٫۳۸	۰٫۳۸	۰٫۳۹	۰٫۴۳
فشار هنجاری ← ماهوی	۰٫۳۷	۰٫۳۸	۰٫۳۷	۰٫۳۷	۰٫۳۷	۰٫۳۸
فشار هنجاری ← نمادین	−۰٫۲۲	−۰٫۲۲	−۰٫۲۲	−۰٫۲۲	−۰٫۲۳	−۰٫۲۴
فشار تقلیدی ← نمادین	۰٫۳۳	۰٫۳۲	۰٫۳۳	۰٫۳۳	۰٫۳۳	۰٫۳۲
ماهوی ← سودمندی	۰٫۳۵	۰٫۳۸	۰٫۳۶	۰٫۳۵	۰٫۳۷	۰٫۳۱
نمادین ← سودمندی	−۰٫۲۲	−۰٫۲۳	−۰٫۲۲	−۰٫۲۲	−۰٫۲۴	−۰٫۲۲
سودمندی ← پاسخگویی	۰٫۳۶	۰٫۳۵	۰٫۳۶	۰٫۳۶	۰٫۴۱	۰٫۳۹

نتایج در برآورد DWLS، در مدل با شاخص‌های باقی‌مانده‌مرکزشده (CFI برابر ۰٫۹۹۷)، در مدل با افزودن چهار بزرگ‌ترین همبستگی خطای درون‌سازه‌ای (CFI برابر ۰٫۹۸۷)، پس از حذف ۱۷ مشاهدهٔ دورافتادهٔ چندمتغیره و در زیرنمونهٔ ۲۳۳ نفرهٔ دارای ده سال سابقه یا بیشتر از نظر جهت و اندازه پایدار ماند (جدول ۶).

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

این پژوهش نشان داد فشار نهادی یک «علت واحد» با پیامد واحد نیست. فشار الزامی دو چهره دارد: هم اجرای ماهوی را بر می‌انگیزد و هم انطباق نمادین را؛ فشار هنجاری حرفه‌ای تنها اثر سازنده دارد و فشار تقلیدی بیشتر قالب‌گرایی می‌آفریند. این الگو با دیدگاه مایر و روان (مایر و روان، ۱۹۷۷) و با تمایز میان پاسخ‌های راهبردی سازمان‌ها (الیور، ۱۹۹۱) سازگار است و نشان می‌دهد برای پیش‌بینی اثر اصلاحات باید «نوع پاسخ سازمان» را مدل کرد. یافتهٔ دوم آن است که پیوند میان اجرا و پاسخگویی از راه سودمندی اطلاعات می‌گذرد؛ این با ادبیات استفاده از اطلاعات عملکرد (موینیهان و پاندی، ۲۰۱۰؛ کرول، ۲۰۱۵) هم‌خوان است و نشان می‌دهد صرف تولید گزارش تعهدی یا عملکردی پاسخگویی نمی‌آورد. یافتهٔ سوم نقش دوگانهٔ زیرساخت اطلاعاتی است: بلوغ نظام اطلاعاتی هم بازده اجرای ماهوی را افزایش و هم پیامد الزام را به‌سوی ثبت

قابل‌راستی‌آزمایی هدایت می‌کند؛ این یافته مفهوم «ردپای اطلاعاتی» را به ادبیات حکمرانی دیجیتال (دان‌لیوی و همکاران، ۲۰۰۶) می‌افزاید.

از نظر نظری، پژوهش با سنجش هم‌زمان اجرای ماهوی و انطباق نمادین به‌عنوان دو پیامد متمایز، چارچوب نهادی را از «پذیرش یا رد» به «کیفیت پذیرش» گسترش داده است. از نظر روش، استفاده از مدل‌سازی کاملاً پنهان با تعامل پنهان و بوت‌استرپ، برخلاف شاخص‌های ترکیبی، خطای اندازه‌گیری را مهار می‌کند.

بر پایهٔ یافته‌ها پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود: (۱) نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی افزون بر الزام قانونی، بر ترویج هنجارهای حرفه‌ای از راه آموزش، گواهی‌های حرفه‌ای و جوامع تبادل تجربه سرمایه‌گذاری کنند، زیرا فشار هنجاری بالاترین اثر کل را بر پاسخگویی داشت؛ (۲) نظارت بر اصلاحات از «تحویل به‌موقع گزارش» به «استفاده از گزارش در تصمیم» (برای نمونه سنجش به‌کارگیری بهای تمام‌شده در تخصیص اعتبار) تغییر یابد تا انگیزهٔ انطباق نمادین کاهش یابد؛ (۳) سرمایه‌گذاری در یکپارچگی سامانه‌های مالی، دسترسی برخط و ردپای حسابرسی به‌عنوان بخشی از طرح اصلاح در نظر گرفته شود، نه کاری جدا از آن؛ (۴) از الگوبرداری صرف از دستگاه‌های همتا و قالب‌های آمادهٔ مشاوران بدون بومی‌سازی پرهیز شود؛ (۵) سنجه‌های عملکردی با مقایسهٔ تاریخی و استاندارد بیرونی تعیین شوند تا شاخص‌های سهل‌الوصول کاهش یابد.

این پژوهش محدودیت‌هایی دارد. ماهیت مقطعی و خوداظهاری پاسخ‌دهندگان استنتاج علّی را محدود می‌کند و ممکن است سوگیری مطلوبیت اجتماعی بر گویه‌های انطباق نمادین اثر گذاشته باشد؛ هرچند آزمون‌های سوگیری روش مشترک مشکل جدی نشان ندادند. مقیاس‌های اجرای ماهوی، انطباق نمادین و پاسخگویی تازه‌ساخته‌اند و باید در نمونه‌های دیگر و با ناوردایی اندازه‌گیری میان انواع دستگاه‌ها بازآزمایی شوند. پژوهش‌های آینده می‌توانند با داده‌های ترکیبی مدیر و ناظر، داده‌های عینی (مانند میزان انحراف بودجه یا نتایج حسابرسی عملکرد)، طرح‌های طولی و روش‌های ترکیبی، سازوکار را دقیق‌تر بیازمایند و نقش رهبری، ظرفیت انسانی و فرهنگ سازمانی را در مدل بگنجانند.

منابع

منابع فارسی

احمدی، غلامرضا؛ ناظمی، امین و نمازی، نویدرضا (۱۴۰۲). شناسایی سازه‌های اثرگذار بر میزان اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر نظریهٔ شبکهٔ کنشگران. پیشرفت‌های حسابداری، ۱۴(۲)، ۱-۳۷.

ناروئی، عبدالرحمان؛ مؤمنی، علیرضا و گرد، عزیز (۱۳۹۹). تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی

(مطالعـــۀ مـــوردی: مـــدیران و ذی‌حســـابان دســـتگاه‌های اجـــرایی). حسابداری دولتی، ۶(۲)، ۴۷-۶۰.
نورانی، حسین و اخلاقی یزدی‌نژاد، اسماعیل (۱۴۰۲). ارائۀ الگوی رفع چالش‌ها و تنگناهای استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد. حسابداری دولتی، ۹(۱۸)، ۱۵۱-۱۶۸.
پورغفار، جواد؛ محمـدزاده سـالطه، حیـدر؛ زینـالی، مهـدی و مهـرانی، ساسـان (۱۴۰۱). الگـوی بـودجه‌ریزی بـر مبنـای عملکـرد بـا رویکـرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران. حسابداری دولتی، ۸(۲)، ۲۱-۳۶.

References

Ahmadi, G., Nazemi, A., & Namazi, N. R. (2023). Identification of structures that affect performance-based budgeting with emphasis on actor network theory. *Journal of Accounting Advances*, *14*(2), 1–37. https://doi.org/10.22099/JAA.2023.45244.2286 (in Persian)

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2015). Public sector accounting, accountability and austerity: More than balancing the books? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *28*(6), 878–908. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2089

Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the "new public sector". *Management Accounting Research*, *11*(3), 281–306. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136

Bromley, P., & Powell, W. W. (2012). From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world. *Academy of Management Annals*, *6*(1), 483–530. https://doi.org/10.5465/19416520.2012.684462

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, *14*(3), 464–504. https://doi.org/10.1080/10705510701301834

Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2010). Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, *76*(3), 537–554. https://doi.org/10.1177/0020852310372450

Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-Rossi, F., Aversano, N., & Van Cauwenberge, P. (2015). The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: An international comparison. *International Review of Administrative Sciences*, *81*(1), 158–177. https://doi.org/10.1177/0020852314546580

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, *19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 16*(3), 467–494. https://doi.org/10.1093/jopart/mui057

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research, 18*(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Hayes, A. F. (2015). An index and test of linear moderated mediation. *Multivariate Behavioral Research, 50*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/00273171.2014.962683

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science, 43*(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling, 6*(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Igolkina, A. A., & Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. *Structural Equation Modeling, 27*(6), 952–963. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1704289

Kroll, A. (2015). Drivers of performance information use: Systematic literature review and directions for future research. *Public Performance & Management Review, 38*(3), 459–486. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006469

Lapsley, I. (2009). New public management: The cruellest invention of the human spirit? *Abacus, 45*(1), 1–21. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology, 28*(4), 563–575. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x

Little, T. D., Bovaird, J. A., & Widaman, K. F. (2006). On the merits of orthogonalizing powered and product terms: Implications for modeling interactions among latent variables. *Structural Equation Modeling, 13*(4), 497–519. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1304_1

MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. *Psychological Methods, 1*(2), 130–149. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130

Marsh, H. W., Wen, Z., & Hau, K.-T. (2004). Structural equation models of latent interactions: Evaluation of alternative estimation strategies and indicator construction. *Psychological Methods, 9*(3), 275–300. https://doi.org/10.1037/1082-989X.9.3.275

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology, 83*(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Modell, S. (2009). Institutional research on performance measurement and management in the public sector accounting literature: A review and assessment. *Financial Accountability & Management, 25*(3), 277–303. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00478.x

Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. .Cambridge, MA: Harvard University Press

Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management: Constructing .information and reform*. Washington, DC: Georgetown University Press

Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2010). The big question for performance management: Why do managers use performance information? *Journal of Public Administration Research and Theory, 20*(4), 849–866. https://doi.org/10.1093/jopart/muq004

Naroui, A., Momeni, A., & Gerd, A. (2020). Developing and evaluating an optimal model of the accrual accounting system in the public sector (case study: Managers and comptrollers of executive agencies). *Governmental Accounting, 6*(2), 47–60. https://doi.org/10.30473/gaa.2020.54322.1403 (in Persian)

Nourani, H., & Akhlaghi Yazdinejad, E. (2023). Presenting a model for solving the challenges and bottlenecks of public sector accounting standards using grounded theory. *Governmental Accounting, 9*(18), 151–168. (in Persian)

Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. *Academy of Management Review, 16*(1), 145–179. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279002

Pina, V., Torres, L., & Yetano, A. (2009). Accrual accounting in EU local governments: One method, several approaches. *European Accounting Review, 18*(4), 765–807. https://doi.org/10.1080/09638180902863792

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology, 88*(5), 879–903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497. https://doi.org/10.1002/nur.20147

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – .into the age of austerity* (4th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press

Pourghaffar, J., Mohammadzadeh Salteh, H., Zeinali, M., & Mehrani, S. (2022). Performance-based budgeting model with a real time financial reporting approach in Iran public sector. *Governmental Accounting, 8*(2), 21–36. https://doi.org/10.30473/gaa.2022.61861.1528 (in Persian)

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods, 40*(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879

Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th .ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Teo, H. H., Wei, K. K., & Benbasat, I. (2003). Predicting intention to adopt interorganizational linkages: An institutional perspective. *MIS Quarterly, 27*(1), 19–49. https://doi.org/10.2307/30036518

Form or Substance? Institutional Pressures and Accountability in Public-Sector Financial Reforms

Abstract: Purpose: This study examines how institutional pressures (coercive, normative and mimetic) steer executive agencies towards substantive implementation or symbolic compliance with performance-based budgeting and accrual accounting, how these two responses affect financial accountability through the perceived usefulness of reported information, and whether the maturity of the financial information system conditions these relationships. Design/methodology/approach: The study is applied and survey-based. Data were collected with a questionnaire from 336 financial managers, comptrollers, budget experts and accountants of executive agencies and analysed with covariance-based structural equation modelling using fully latent variables (no item composites), latent interaction terms and 2,000-draw

bootstrap estimation of indirect and conditional indirect effects. Convergent and discriminant validity, common-method bias, competing models, DWLS estimation, residual-centred product indicators, a respecified model, outlier trimming and an experienced-respondent subsample were used as checks. Findings: The measurement model fitted well (CFI = 0.990; RMSEA = 0.017), composite reliability ranged from 0.81 to 0.87, and the highest HTMT was 0.52. Coercive pressure increased both substantive implementation (β = 0.32) and symbolic compliance (β = 0.38); normative pressure strengthened substantive implementation (β = 0.37) and weakened symbolic compliance (β = -0.22); mimetic pressure increased symbolic compliance (β = 0.33) but had no significant effect on substantive implementation. Substantive implementation raised the usefulness of information (β = 0.35) and financial accountability (β = 0.28), whereas symbolic compliance reduced both (β = -0.22 and -0.17); usefulness, in turn, improved accountability (β = 0.36). Information-system maturity strengthened the effect of substantive implementation on usefulness (β = 0.16) and weakened the effect of coercive pressure on symbolic compliance (β = -0.25). The total indirect effect of coercive pressure was small because its constructive and ceremonial routes largely offset each other, whereas that of normative pressure was clearly positive (indirect effect = 0.21, 95% CI [0.13, 0.30]). Full mediation was supported, because adding direct paths from pressures to accountability did not improve fit. Conclusions and implications: The effect of financial reforms depends less on the intensity of mandates than on the type of organisational response to them and on the information infrastructure that makes this response visible and usable. Strengthening professional norms, monitoring the use rather than the submission of reports, and investing in integrated, real-time and auditable systems are likely to be more productive than additional legal requirements alone. Originality/value: The study separates substantive and symbolic responses to the same institutional pressures, links them to accountability through information usefulness, .and identifies the conditioning role of system maturity in the Iranian public sector

Keywords: Financial accountability, Information system maturity, Institutional pressures, Substantive implementation, Symbolic compliance